Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Secția: Automatică și Informatică aplicată

Lampă automată inteligentă

Student: Pătrășcan Ana Florina

Grupa: 30126

Profesor coordonator: Prof. Universitar dr. Radu Munteanu

Date de contact: telefon:0727406385 email:patrascananaflorina@gmail.com

1.Cuprins:

1. Cuprins
2. Lista de abrevieri și simboluri
3. Introducere
4. Descrierea realizării practice pe baza schemei electrice
   5.1 Principiul funcțional
   5.2 Schema electrică
   5.3 Probleme întâmpinate și soluțiile aplicate
   5.4 Observații privind rezultatele obținute
5. Cod Sursă
6. Concluzii privind utilitatea practică a lucrării și aspecte economice
7. Bibliografie

2.Lista de Abrevieri și Simboluri

Abreviere/Sigla	Descriere
ESP32	Placă de dezvoltare cu microcontroller Wi-Fi și Bluetooth.
BH1750	Senzor digital pentru măsurarea luminii ambientale.
PIR	Passive Infrared Sensor – Senzor pentru detectarea mișcării.

I2C	Inter-Integrated Circuit – Protocol de comunicare serială pentru senzori.
SPI	Serial Peripheral Interface – Protocol de comunicare serială pentru dispozitive periferice.
VCC	Voltage Common Collector – Pin de alimentare pozitivă.
GND	Ground – Pin de împământare (masă).
GPIO	General-Purpose Input/Output – Pini folosiți pentru intrări și ieșiri digitale.
LED	Light-Emitting Diode – Diodă care emite lumină.
Buzzer	Dispozitiv care produce un sunet atunci când este activat.
OLED	Organic Light Emitting Diode – Display pentru afișarea informațiilor.
Li-Ion	Litiu-Ion – Tip de acumulator utilizat pentru alimentarea dispozitivelor.

3.Introducere

Într-o lume tot mai orientată către tehnologie și eficiență energetică, proiectele care integrează automatizarea devin tot mai relevante. Proiectul **„Lampă Automată Inteligentă”** propune o soluție inovatoare pentru gestionarea iluminatului, utilizând un microcontroler ESP32 și senzori avansați.

Justificarea abordării temei

Creșterea consumului de energie electrică și necesitatea reducerii risipei impun dezvoltarea de soluții eficiente. Automatizarea iluminatului cu ajutorul senzorilor reprezintă un exemplu practic de utilizare a tehnologiei pentru economisirea resurselor.

Alegerea ESP32 față de alte microcontrolere a fost determinată de caracteristicile sale avansate, cum ar fi suportul pentru Wi-Fi și Bluetooth, capacitatea ridicată de procesare și numărul mare de pini GPIO. ESP32 oferă, de asemenea, un consum redus de energie datorită modurilor sale de funcționare low-power, ceea ce îl face ideal pentru aplicații automatizate precum acest proiect. Creșterea consumului de energie electrică și necesitatea reducerii risipei impun dezvoltarea de soluții eficiente. Automatizarea iluminatului cu ajutorul senzorilor reprezintă un exemplu practic de utilizare a tehnologiei pentru economisirea resurselor.

Importanța și actualitatea temei

Proiectul este actual datorită aplicabilității sale în diverse scenarii, cum ar fi locuințe, birouri sau spații comerciale. Reducerea consumului de energie electrică și confortul utilizatorului sunt prioritare.

Originalitatea și aplicabilitatea lucrării

Originalitatea proiectului constă în integrarea mai multor senzori și afișaje cu funcții inteligente, utilizând conectivitatea ESP32 pentru a asigura funcționalitate maximă. Soluția este accesibilă și scalabilă pentru utilizatori casnici sau comercianți.

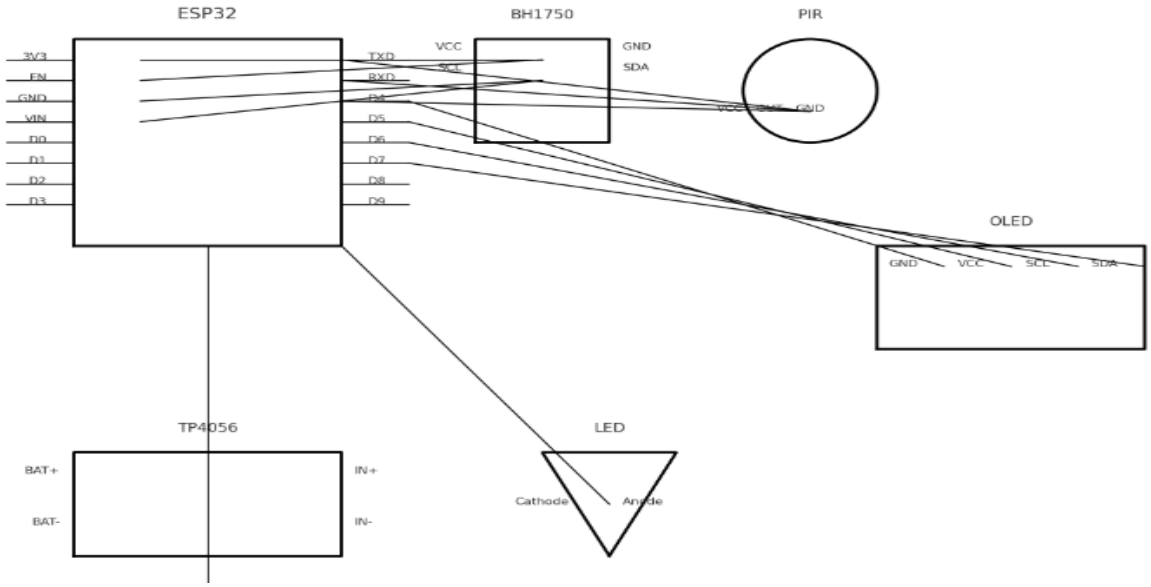
4.1 Principiul funcțional

Sistemul **„Lampă Automată Inteligentă”** utilizează microcontrolerul ESP32 pentru a colecta date de la senzorii BH1750 și PIR HC-SR505, le procesează și controlează LED-ul, buzzer-ul și afișajul OLED.

- **Detectarea condițiilor de iluminare și mișcare:**
  - **BH1750:** Măsoară nivelul de lumină în lux.
  - **PIR HC-SR505:** Detectează mișcarea prin variația radiațiilor infraroșii.
- **Procesarea datelor:**
  - ESP32 interpretează datele și decide activarea LED-ului și a buzzer-ului dacă sunt înteplinite condițiile de iluminare slabă și mișcare detectată.
- **Acționarea dispozitivelor de ieșire:**
  - LED-ul și buzzer-ul sunt activate pentru semnalizare vizuală și sonoră.

- OLED afișează date despre starea sistemului și nivelul de lumină.

4.2 Schema electrică



Conexiuni principale:

- **BH1750:** SDA și SCL conectați la GPIO21 și GPIO22.
- **PIR:** OUT conectat la GPIO15.
- **OLED:** SPI utilizat prin GPIO18, GPIO23, GPIO5, GPIO17 și GPIO16.
- **LED:** GPIO17 prin rezistor de 220Ω.
- **Buzzer:** GPIO13.

4.3 Probleme întâmpinate și soluțiile aplicate

1. **Probleme cu inițializarea senzorului BH1750:**
   a. **Descriere:** Senzorul nu era detectat inițial de microcontrolerul ESP32.
   b. **Cauza:** Conexiuni imperfecte pe liniile I2C sau utilizarea unei biblioteci incompatibile.
   c. **Soluție:** Verificarea tuturor conexiunilor fizice și utilizarea bibliotecii "Adafruit BH1750" care este compatibilă cu ESP32.
2. **Interferențe în semnalul PIR:**

   a. **Descriere:** Senzorul PIR genera semnale false sau instabile, chiar și în absența mișcării.
   b. **Cauza:** Lipsa unui rezistor de pull-down pe linia OUT.
   c. **Soluție:** Adăugarea unui rezistor de 10kΩ pentru a stabiliza semnalul digital.
3. **Dificultăți în conectarea fizică a componentelor:**
   a. **Descriere:** Breadboard-ul avea contacte slabe pentru anumite fire.
   b. **Cauza:** Firele Dupont nu erau bine fixate în porturile breadboard-ului.
   c. **Soluție:** Utilizarea firelor de calitate mai bună și verificarea tuturor conexiunilor după montaj.
4. **Afișaj OLED intermitent:**
   a. **Descriere:** Afișajul OLED afișa imaginea doar intermitent, iar datele nu erau vizibile.
   b. **Cauza:** Configurarea greșită a semnalelor SPI în cod.
   c. **Soluție:** Implementarea delay-urilor în secvențele de inițializare și verificarea pinii de conectare pentru SPI.
5. **Probleme cu inițializarea senzorului BH1750:** Soluție: verificarea conexiunilor și utilizarea bibliotecii corecte.
6. **Interferențe în semnalul PIR:** Soluție: utilizarea unui pull-down rezistor pe pinul OUT.
7. **Afișaj OLED intermitent:** Soluție: implementarea de delay-uri adecvate în cod pentru stabilitatea semnalelor SPI.

4.4 Observații privind rezultatele obținute

- Sistemul funcționează conform așteptărilor, oferind o soluție eficientă pentru gestionarea iluminatului.
- Consumul energetic este minim datorită utilizării componentelor optimizate.
- **Sensibilitatea senzorilor:**
  - **BH1750:** Este capabil să măsoare cu precizie nivelurile de iluminare în lux, chiar și la valori foarte mici, ceea ce permite ajustarea eficientă a sistemului.
  - **PIR HC-SR505:** Răspunde rapid la detectarea mișcării, având un unghi de acoperire adecvat pentru scenarii casnice.

- **Stabilitatea afișajului OLED:** După optimizări, afișajul a funcționat stabil, afișând corect toate informațiile relevante despre stare și valorile senzorilor.
- Sistemul a fost testat în condiții reale, confirmându-se că este fiabil și poate funcționa continuu fără erori.
- Sistemul funcționează conform așteptărilor, oferind o soluție eficientă pentru gestionarea iluminatului.
- Consumul energetic este minim datorită utilizării componentelor optimizate.

5.Cod Sursă

```
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <SPI.h>

#define PIR_PIN 15        // Pin pentru senzor PIR
#define LED_PIN 17        // Pin pentru LED/Bec
#define BUZZER_PIN 13     // Pin pentru Buzzer

#define OLED_MOSI 23      // Pin MOSI
#define OLED_CLK 18       // Pin CLK
#define OLED_DC 17        // Pin DC
#define OLED_CS 16        // Pin CS
#define OLED_RESET 5      // Pin RESET

BH1750 lightMeter;  // Inițializare senzor BH1750
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET,
OLED_CS);

float lightLevel = 0.0;  // Nivelul de lumină
int pirState = LOW;      // Starea senzorului PIR
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

  Wire.begin();
  lightMeter.begin();

  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC)) {
    Serial.println(F("Eroare la inițializarea OLED!"));
    while (true);
  }

  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0, 0);
  display.println(F("Lampa Inteligenta"));
  display.display();
  delay(2000);

  Serial.println("Sistem pornit! Toate componentele sunt inițializate.");
}
void updateDisplay(float lux, int pirState) {
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
  display.println(F("Lampa Inteligenta"));
  display.print(F("Lumina: "));
  display.print(lux);
  display.println(F(" lx"));
  display.print(F("PIR: "));
  display.println(pirState == HIGH ? "Mişcare detectată" : "Liniște");
  display.display();
}

void loop() {
  lightLevel = lightMeter.readLightLevel();
  Serial.print("Nivel de lumina: ");
```

```
  Serial.print(lightLevel);
  Serial.println(" lx");

  pirState = digitalRead(PIR_PIN);
  Serial.print("Stare PIR: ");
  Serial.println(pirState == HIGH ? "Mişcare detectată!" : "Nicio mişcare.");

  if (lightLevel < 50 && pirState == HIGH) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);   // Aprinde LED
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // Activează Buzzer
    delay(500);                     // Buzzer activ pentru 0.5 secunde
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);  // Dezactivează Buzzer
  } else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);    // Stinge LED
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Dezactivează Buzzer
  }

  updateDisplay(lightLevel, pirState);

  // Pauză între citiri
  delay(1000);
}
```

6. Concluzii privind utilitatea practică a lucrării și aspecte economice

Proiectul **„Lampă Automată Inteligentă”** demonstrează cum tehnologia modernă poate fi utilizată pentru a reduce risipa de energie și a crește confortul utilizatorului. Sistemul implementat este:

1. **Eficient din punct de vedere energetic:**
    a. Consumul de energie este redus, datorită utilizării componentelor optimizate, precum ESP32, care dispune de moduri low-power și componentele periferice cu consum redus.
2. **Economic:**
    a. Costurile componentelor utilizate sunt accesibile, ceea ce face proiectul ideal pentru utilizatori casnici.
    b. Investiția în acest sistem este amortizată rapid prin reducerea consumului energetic și prin reducerea costurilor facturilor de electricitate.
3. **Practic:**
    a. Sistemul este ușor de implementat și scalabil.
    b. Este aplicabil în diverse medii: locuințe, birouri, spații comerciale.
4. **Fiabil:**
    a. Testele au confirmat stabilitatea senzorilor și a sistemului de afișare OLED în diferite condiții de iluminare și mediu.
    b. Sistemul a răspuns consistent și fără erori la condițiile detectate de senzori.

Posibile îmbunătățiri:

- **Integrarea unei aplicații mobile:** Permite utilizatorilor să controleze sistemul de la distanță și să vizualizeze datele senzorilor.
- **Notificări în timp real:** Adăugarea unui sistem de notificare pentru avertizarea utilizatorilor în cazul defecțiunilor sistemului.
- **Alte funcții inteligente:** Extinderea funcționalității prin integrarea unor senzori suplimentari, cum ar fi un senzor de temperatură sau umiditate.

7.Bibliografie

- **Documentație suplimentară pentru ESP32:**
  ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) – resurse și exemple pentru dezvoltare.
  Arduino Core pentru ESP32 – documentația oficială pentru programarea ESP32 folosind Arduino IDE.
- **Biblioteci utilizate:**
  Adafruit GFX Library – pentru afișajul OLED.
  Adafruit BH1750 Library – pentru senzorul de lumină.
- **Resurse generale pentru electronică:**
  All About Circuits – ghiduri generale despre conectivitate și utilizarea breadboard-urilor.
  SparkFun Electronics – surse pentru tutoriale și componente electronice.